

Обработка и интерпретация сигналов

Конспект лекции 6

Клыков Александр

1 Исправление замечания к прошлой лекции

В начале лекции было сделано уточнение к материалу прошлой лекции.

Когда решётку строили и затем перестраивали, в узлах на ярусе нужно брать значения **информационных символов**, которые соответствуют **активным элементам**. При этом кодовые символы, соответствующие переходам, нужно вычислять как линейную комбинацию **не только активных**, а **всех** элементов соответствующего столбца.

2 Переход к синдромной решётке

На прошлом занятии решётка сначала строилась просто для произвольного кода: выписывались все кодовые слова, затем символы брались один за другим и по ним выстраивалась решётка. После этого решётка строилась по порождающей матрице.

Теперь рассматривается другой способ построения. Все коды можно условно разделить на коды со скоростями больше и меньше одной второй. Если

$$R = \frac{k}{n} > \frac{1}{2},$$

то представление кода в виде проверочной матрицы оказывается более компактным. В этом случае удобно строить **синдромную решётку**.

Рассмотрим код с порождающей матрицей

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для сравнения была также выписана матрица, появлявшаяся в прошлой лекции:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

В лекции было отмечено, что это не совсем хорошо для текущего построения, но принципиальной роли здесь это не играет.

Для матрицы G проверочная матрица имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3 Кодовые слова рассматриваемого кода

Выпишем все кодовые слова, так как они понадобятся при построении синдромной решётки:

000000,
101101,
101010,
110100,
000111,
011110,
011001,
110011.

4 Построение синдромной решётки

Строить решётку будем ярусно. Основная идея состоит в том, что узлы каждого яруса нумеруются **накопленными синдромами**.

Движение по решётке идёт слева направо. Для этого берётся начальная часть кодового слова и умножается на соответствующую часть матрицы H .

4.1 Нулевой ярус

Нулевому ярусу соответствует нулевой синдром, поэтому на нулевом ярусе будет один узел:

000.

4.2 Первый ярус

На первом ярусе рассматривается первый столбец кодовых слов. Если первый символ равен 0, то синдром остаётся нулевым. Если первый символ равен 1, то синдром равен первому столбцу матрицы H , то есть

100.

Следовательно, на первом ярусе находятся узлы

000, 100.

4.3 Второй ярус

Теперь захватываются два первых элемента кодового слова. Возможны четыре комбинации:

00, 01, 10, 11.

Смотрим на матрицу H :

- для 00 синдром равен 000;
- для 01 синдром равен 101;
- для 10 синдром равен 100;
- для 11 синдром равен 001.

Поэтому на втором ярусе находятся узлы

000, 101, 100, 001.

4.4 Третий ярус

На третьем уровне рассматриваются первые три символа кодовых слов. Среди кодовых слов встречаются комбинации

000, 101, 110, 011.

Для них синдромы вычисляются следующим образом:

- если первые три символа равны 000, то синдром равен 000;
- если они равны 101, то синдром равен 110;
- если они равны 110, то синдром равен 001;
- если они равны 011, то синдром равен 111.

Следовательно, на третьем ярусе получаем узлы

000, 110, 001, 111.

4.5 Четвёртый ярус

На четвёртом ярусе рассматриваются первые четыре столбца. В лекции были выписаны все варианты:

0000 $\rightarrow$ 000,
1011 $\rightarrow$ 111,
1010 $\rightarrow$ 110,
1101 $\rightarrow$ 000,
0001 $\rightarrow$ 001,
0111 $\rightarrow$ 110,
0110 $\rightarrow$ 111,
1100 $\rightarrow$ 001.

Здесь уже видно, что синдромы начали повторяться.

4.6 Пятый ярус

Для пятого яруса в лекции было отдельно отмечено, что здесь фактически рассматриваются кодовые слова без последнего символа. Получаем:

00000 $\rightarrow$ 000,
10110 $\rightarrow$ 111,
10101 $\rightarrow$ 000,
11010 $\rightarrow$ 000,
00011 $\rightarrow$ 111,
01111 $\rightarrow$ 000,
01100 $\rightarrow$ 111,
11001 $\rightarrow$ 111.

Следовательно, на пятом ярусе остаются только два различных синдрома:

000, 111.

4.7 Шестой ярус

На шестом ярусе рассматриваются полные кодовые слова:

000000 $\rightarrow$ 000,
101101 $\rightarrow$ 000,
101010 $\rightarrow$ 000,
110100 $\rightarrow$ 000,
000111 $\rightarrow$ 000,
011110 $\rightarrow$ 000,
011001 $\rightarrow$ 000,
110011 $\rightarrow$ 000.

Это естественно, так как кодовые слова удовлетворяют условию

$$cH^T = 0.$$

Поэтому на шестом ярусе остаётся один узел:

000.

5 Ярусы синдромной решётки

Таким образом, синдромная решётка имеет шесть ярусов, считая от нулевого до шестого:

- на нулевом ярусе: 000;
- на первом ярусе: 000, 100;
- на втором ярусе: 000, 101, 100, 001;
- на третьем ярусе: 000, 110, 001, 111;
- на четвёртом ярусе: 000, 111, 110, 001;
- на пятом ярусе: 000, 111;
- на шестом ярусе: 000.

5.1 Соединение узлов

Теперь узлы нужно соединить рёбрами. Построение ведётся последовательно.

С нулевого яруса на первый можно перейти либо по символу 0, либо по символу 1:

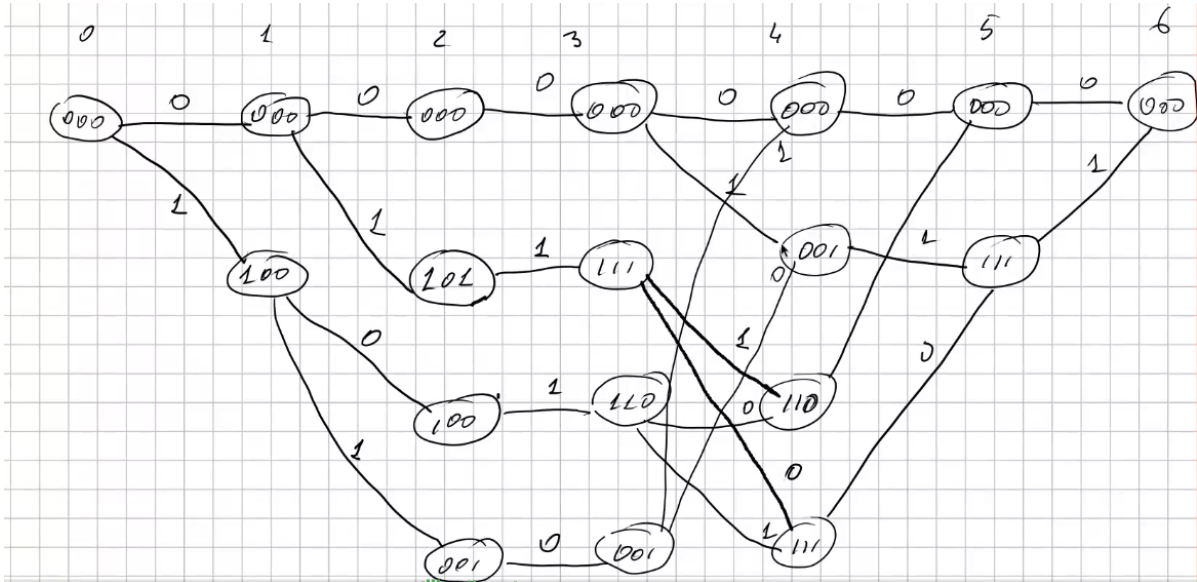
- если идём по 0, то попадаем в синдром 000;
- если идём по 1, то попадаем в синдром 100.

С первого на второй:

- из состояния 000 при добавлении 0 попадаем в 000;

- из состояния 000 при добавлении 1 попадаем в 101;
- из состояния 100 при добавлении 0 попадаем в 100;
- из состояния 100 при добавлении 1 попадаем в 001.

Далее аналогично продолжаем строить всю решётку. В результате получается следующая схема:



После построения проверяется, что все кодовые слова действительно проходят по этой решётке правильно.

6 Минимальность синдромной решётки

Полученная решётка является **синдромной решёткой**, так как в качестве нумерации узлов на ярусах используются синдромы.

Синдромная решётка, построенная по рассмотренным правилам, является **минимальной**.

Идея доказательства

Если кодовые слова на некотором этапе имеют одинаковое будущее, то они должны проходить через один и тот же узел. Для доказательства достаточно показать, что кодовые слова с одинаковыми хвостами

$$\vec{c}^f$$

никогда не проходят через различные узлы.

Рассмотрим кодовое слово

$$\vec{c} = (\vec{c}^p, \vec{c}^f).$$

Так как

$$cH^T = 0,$$

то частичные синдромы, вычисленные по начальному куску и по будущему куску, должны совпадать.

Пусть

$$\vec{c}_1 = (\vec{c}_1^p, \vec{c}^f), \quad \vec{c}_2 = (\vec{c}_2^p, \vec{c}^f).$$

Если хвосты $\vec{c}^f$ совпадают, то и соответствующие частичные синдромы оказываются одинаковыми. Следовательно, такие слова проходят через один и тот же узел. Значит, синдромная решётка является минимальной.

В лекции было отмечено, что плохо лишь то, что при сравнении не был взят один и тот же код, но с точностью до нумерации узлов была бы получена точно такая же решётка. Это было предложено в качестве домашнего задания.

7 Тривиальная верхняя граница на сложность решёток

Рассмотрим максимальную сложность решётки, то есть максимальное число узлов на одном ярусе. Тривиальная верхняя граница зависит от того, строится ли решётка по порождающей или по проверочной матрице:

$$\kappa_{\min} \leq \min\{2^k, 2^{n-k}\}.$$

8 Циклические коды

Далее в лекции началась новая тема: **циклические коды**.

Циклические коды являются подклассом линейных кодов. Напомним, что линейный код — это код, у которого сумма любых двух кодовых слов снова является кодовым словом.

Определение 1. Код над полем F_q называется **циклическим**, если любой циклический сдвиг любого кодового слова снова является кодовым словом.

Иначе говоря, все циклические сдвиги любого слова кода также принадлежат этому коду.

Из этого следует, что порождающая матрица циклического кода может быть представлена в виде циклических сдвигов одного кодового слова.

8.1 Замечания о циклических кодах

В лекции было отмечено, что в асимптотическом смысле циклические коды не являются хорошими: при увеличении длины они становятся хуже. Тем не менее большая часть практически важных кодов оказывается циклической, потому что для них очень просто устроены схемы кодирования и декодирования.

Самые известные циклические коды — это коды Рида–Соломона. Они используются в самых разных приложениях: от космической связи до кодирования данных на компакт-дисках, флешках и других носителях.

Если, например, с жёсткого диска читается некоторый файл и на экране видна буква “А”, это вовсе не означает, что на носителе хранится именно буква “А” как таковая. На носителе лежит закодированная последовательность, которая при чтении декодируется и преобразуется в привычное представление. При этом скорость кода равна

$$R = \frac{k}{n} < 1,$$

то есть код содержит избыточность. Эта избыточность позволяет исправлять ошибки, возникающие при хранении и передаче данных по шумным каналам.

Преимущество циклических кодов состоит в том, что для них можно строить достаточно простые схемы кодирования и декодирования.

9 Полиномиальное представление циклического кода

Пусть задан линейный (n, k) -код над полем F_q (в частности, над $F_2 = \text{GF}(2) = \{0, 1\}$, хотя в общем случае можно брать любое конечное поле).

Для циклических кодов неудобно представлять слово просто как последовательность символов. Вместо этого кодовое слово длины n представляют в виде полинома степени не выше $n - 1$.

9.1 Примеры представления слов полиномами

Зафиксируем поле $F_2 = \text{GF}(2)$ и рассмотрим слово

$$10110.$$

Нумеруем позиции, например, слева направо от 0 до 4. Тогда этому слову соответствует полином

$$1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 = 1 + x^2 + x^3.$$

Аналогично:

$$10001 \longleftrightarrow 1 + x^4, \quad 00100 \longleftrightarrow x^2.$$

В общем случае слову соответствует полином

$$f(x) = f_0 + f_1x + \dots + f_{n-1}x^{n-1}, \quad f_i \in F_q.$$

9.2 Умножение на x и циклический сдвиг

Умножим полином $f(x)$ на x :

$$xf(x) = 0 + f_0x + f_1x^2 + \dots + f_{n-2}x^{n-1} + f_{n-1}x^n.$$

Это означает, что последовательность коэффициентов нового полинома получается сдвигом коэффициентов вправо: степень каждого члена увеличивается на единицу.

Теперь приведём правую часть по модулю

$$x^n - 1.$$

Это можно понимать двумя эквивалентными способами:

1. принять, что

$$x^n = 1;$$

2. взять остаток от деления $xf(x)$ на $x^n - 1$.

Тогда

$$xf(x) \bmod (x^n - 1) = f_{n-1} + f_0x + f_1x^2 + \dots + f_{n-2}x^{n-1}.$$

Получается именно циклический сдвиг.

Следовательно, умножение $f(x)$ на x по модулю $x^n - 1$ даёт циклический сдвиг полинома $f(x)$, не выводя нас за пределы допустимой степени.

В лекции также было отмечено, что если коэффициент при старшей степени $n - 1$ равен 1, то полином называется **приведённым**.

10 Переход от множества слов к множеству полиномов

Раньше код записывался в виде

$$C = \{000, 001, \dots\}.$$

Теперь можно писать

$$C = \{c(x)\},$$

где каждому слову соответствует свой полином.

Если имеется циклический (n, k) -код и $g(x)$ — кодовое слово, то для любого $m(x)$ выражение

$$m(x)g(x) \bmod (x^n - 1)$$

тоже будет кодовым словом.

11 Пример: циклический код $(3, 2)$

Рассмотрим $(3, 2)$ -код с порождающей матрицей

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Кодовые слова этого кода:

$$\begin{aligned} 000 &\leftrightarrow 0, \\ 110 &\leftrightarrow 1 + x, \\ 011 &\leftrightarrow x + x^2, \\ 101 &\leftrightarrow 1 + x^2. \end{aligned}$$

Пусть

$$g(x) = 1 + x.$$

Тогда построим всевозможные выражения вида

$$m(x)g(x),$$

где $m(x)$ произвольный полином, а вычисления ведутся по модулю

$$x^3 = 1.$$

В лекции была начата следующая таблица:

m	$m(x)$	$m(x)g(x)$
0000	0	0
0001	x^3	$x^3(1+x) = 1+x$
0010	x^2	$1+x^2$
0011	x^2+x^3	$1+x+x^2$
0100	x	$\dots$
0101	$x+x^3$	$\dots$
0110	$x+x^2$	$\dots$
0111	$x+x^2+x^3$	$\dots$
1000	1	$\dots$
1001	$1+x^3$	$\dots$
1010	$1+x^2$	$\dots$
1011	$1+x^2+x^3$	$\dots$
1100	$1+x$	$\dots$
1101	$1+x+x^3$	$\dots$
1110	$1+x+x^2$	$\dots$
1111	$1+x+x^2+x^3$	$\dots$

Для первых строк вычисления были явно сделаны:

$$x^3(1+x) = 1+x,$$

$$x^2(1+x) = x^2+x^3 = 1+x^2,$$

$$(x^2+x^3)(1+x) = x^2+x^3+x^3+x^4 = 1+x+x^2,$$

так как

$$x^3 = 1, \quad x^4 = x \cdot x^3 = x.$$

12 Порождающий полином циклического кода

В лекции были сформулированы два утверждения.

Утверждение 1. Пусть имеется циклический (n, k) -код. Среди слов кода существует только один приведённый полином $g(x)$ наименьшей степени h .

Утверждение 2. Если взять кодовое слово наименьшей степени, то любое кодовое слово кода будет делиться на $g(x)$.

Иными словами, этот полином $g(x)$ играет роль **порождающего полинома** циклического кода.

Кроме того, было записано, что

$$g(x) \mid (x^n - 1),$$

то есть

$$\frac{x^n - 1}{g(x)}$$

делится без остатка. Часто обозначают

$$h(x) = \frac{x^n - 1}{g(x)}.$$

13 Возвращение к примеру $(3, 2)$ -кода

Снова рассмотрим код

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

для которого кодовые слова равны:

$$000 \leftrightarrow 0, \quad 110 \leftrightarrow 1 + x, \quad 011 \leftrightarrow x + x^2, \quad 101 \leftrightarrow 1 + x^2.$$

Тогда:

$$x + x^2 = x(1 + x),$$

а также

$$1 + x^2 = (1 + x)^2,$$

поскольку над полем F_2

$$(1 + x)^2 = 1 + 2x + x^2 = 1 + x^2.$$

Таким образом, все ненулевые кодовые слова действительно выражаются через полином

$$g(x) = 1 + x.$$

14 Пример с полиномом $g(x) = 1 + x^2 + x^3$

Рассмотрим теперь пример

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3, \quad n = 7,$$

и все вычисления проводим по модулю

$$x^7 - 1.$$

Тогда:

$$x g(x) = x + x^3 + x^4,$$

$$x^2 g(x) = x^2 + x^4 + x^5,$$

$$x^3 g(x) = x^3 + x^5 + x^6,$$

$$x^4 g(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1.$$

Теперь сложим некоторые из этих слов:

$$g(x) + x^2 g(x) + x^3 g(x).$$

Получаем

$$(1 + x^2 + x^3) + (x^2 + x^4 + x^5) + (x^3 + x^5 + x^6) = 1 + x^4 + x^6.$$

Следовательно, это снова кодовое слово, причём оно выражается как линейная комбинация предыдущих кодовых слов.

15 Порождающая матрица циклического кода

Из полинома

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3$$

строится порождающая матрица, строки которой являются последовательными сдвигами этого полинома:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица порождает код Хэмминга с минимальным расстоянием

$$d_{\min} = 3.$$

Следовательно, код Хэмминга является циклическим кодом.